OKUL: İstanbul Topkapı Üniversitesi

BÖLÜM: Yazılım Mühendisliği

DERS: Görsel Programlama

PROJE: Deri Kanseri Teşhisi ve Hasta Takip Sistemi

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ADI SOYADI: Z… G…

ÖĞRENCİ ADI SOYADI: Kaan Samet Akgeyik

ÖĞRENCİ OKUL NUMARASI: 230…

1. ÖZET

Bu proje kapsamında, sağlık bilişimi alanında hekimlere karar desteği sağlamak amacıyla yapay zeka tabanlı bir masaüstü yazılımı geliştirilmiştir. Geliştirilen uygulama, dermatoskopik cilt görüntülerini derin öğrenme algoritmaları ile analiz ederek lezyonun "Riskli" (Malignant) veya "Temiz" (Benign) olup olmadığını yüksek doğruluk oranıyla tespit etmektedir. Analiz sonuçları SQL tabanlı bir veritabanında saklanmakta, istatistiksel veriler sunulmakta ve gelişmiş raporlama araçlarıyla Excel formatına dönüştürülebilmektedir. Proje sürecinde görüntü işleme için ML.NET, veri yönetimi için Microsoft SQL Server ve raporlama optimizasyonu için ClosedXML teknolojileri kullanılmıştır.

---

2. GİRİŞ VE PROJENİN AMACI

Deri kanseri (Melanom ve karsinomlar), erken teşhis edildiğinde tedavi başarısı %90'ın üzerine çıkan, ancak geç kalındığında hayati risk taşıyan bir hastalık grubudur. Geleneksel teşhis süreçleri, uzman hekimin görsel muayenesine ve tecrübesine dayanmakta olup zaman alıcı olabilir.

Bu projenin temel amacı:

1. **Hız ve Otomasyon: Görüntü analizini saniyeler içinde gerçekleştirerek teşhis sürecini hızlandırmak.**
2. **Karar Destek Sistemi: Hekime ikinci bir görüş (Second Opinion) sağlayarak teşhis hatası riskini azaltmak.**
3. **Veri Arşivleme: Hasta verilerini ve analiz geçmişini dijital ortamda güvenli ve sorgulanabilir bir şekilde saklamaktır.**

---

3. MATERYAL VE YÖNTEM (TEKNOLOJİK ALTYAPI)

Projenin geliştirilmesinde modern yazılım mimarileri ve kütüphaneler tercih edilmiştir.

- **Programlama Dili: C# (.NET Framework / .NET Core)**
- **Geliştirme Ortamı (IDE): Microsoft Visual Studio 2022**
- **Yapay Zeka Kütüphanesi: Microsoft ML.NET (Model Builder)**
- **Veritabanı: Microsoft SQL Server (LocalDB / SQLEXPRESS)**
- **Veri Erişimi: ADO.NET (System.Data.SqlClient)**
- **Raporlama: ClosedXML (Excel Entegrasyonu için)**

4. YAPAY ZEKA VE VERİ SETİ (DATASET) ANALİZİ

4.1. Veri Kaynağı ve Özellikleri

Modelin eğitimi için dermatoloji alanında uluslararası standart kabul edilen HAM10000 (Human Against Machine) veri seti referans alınmıştır.

- **Veri Kaynağı: Kaggle / ISIC Archive**
- **Toplam Görüntü Sayısı: [5000] adet ham dermatoskopik görüntü.**
- **Sınıf Dağılımı: Veri seti, gerçek hayat senaryolarını yansıtacak şekilde "Riskli" (Malignant) ve "Temiz" (Benign) sınıflarını içermektedir.**

4.2. Veri Ön İşleme (Preprocessing)

Ham görüntüler doğrudan modele verilmeden önce ML.NET işlem hattında (Pipeline) şu aşamalardan geçirilmiştir:

1. **Yeniden Boyutlandırma: Görüntüler, Derin Öğrenme mimarisinin giriş katmanına uygun olarak 224x224 piksel boyutuna sabitlenmiştir.**
2. **Normalizasyon: Modelin yakınsama (convergence) hızını artırmak için piksel değerleri normalize edilmiştir.**
3. **Veri Bölümleme: Aşırı öğrenmeyi (Overfitting) engellemek için veri seti %80 Eğitim (Train) ve %20 Test (Validation) olarak ayrılmıştır.**

4.3. Model Mimarisi ve Aktivasyon Fonksiyonu

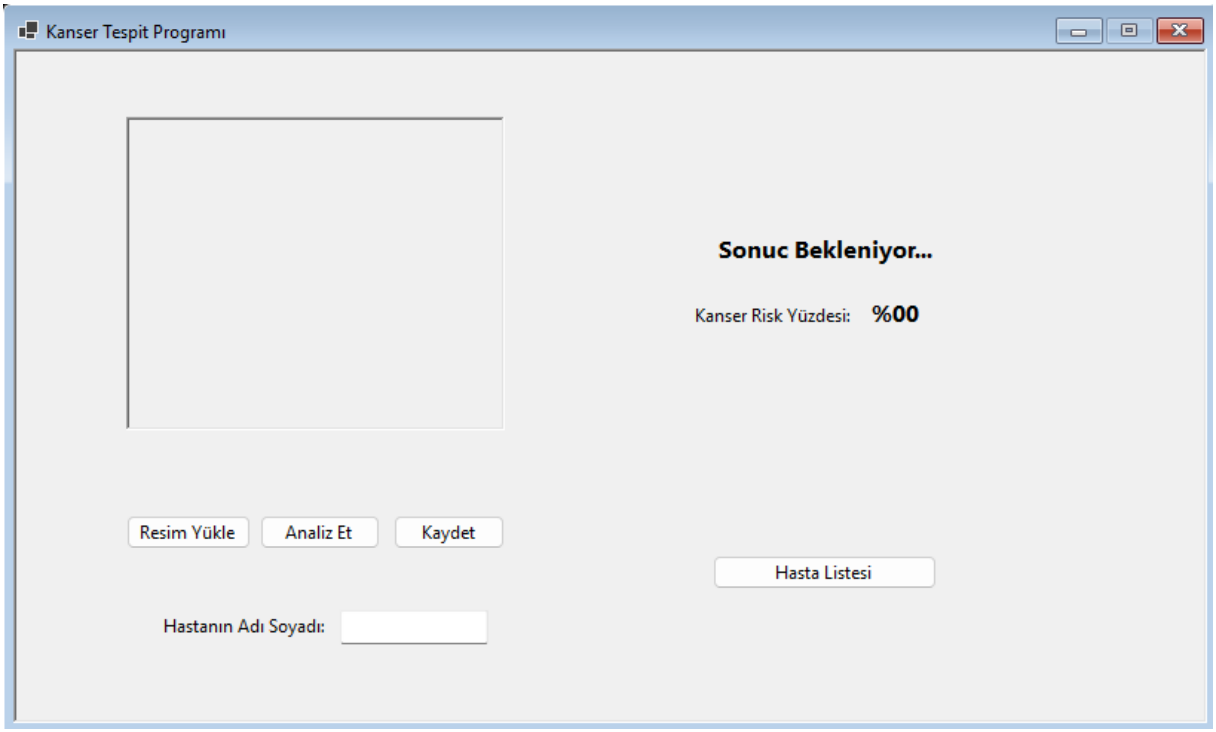
Görüntü sınıflandırma işlemi için Transfer Learning (Transfer Öğrenme) yöntemi kullanılmıştır. Modelin karar verme aşamasında, çıkış katmanında Softmax Aktivasyon Fonksiyonu çalışmaktadır. Bu fonksiyon, sinir ağından gelen sayısal değerleri 0-1 arasında bir olasılık dağılımına dönüştürür. Yazılım tarafında bu olasılıkların en yükseği (Max()) alınarak kullanıcıya "Güven Oranı" (Örn: %98.65) olarak sunulmaktadır.

5. YAZILIM MİMARİSİ VE ARAYÜZ TASARIMI

Uygulama, "Analiz Modülü" ve "Raporlama Modülü" olmak üzere iki temel bileşenden oluşmaktadır.

5.1. Analiz Ekranı (Form 1)

Kullanıcının sisteme görüntü yüklediği ve anlık analiz yaptığı ana ekrandır.



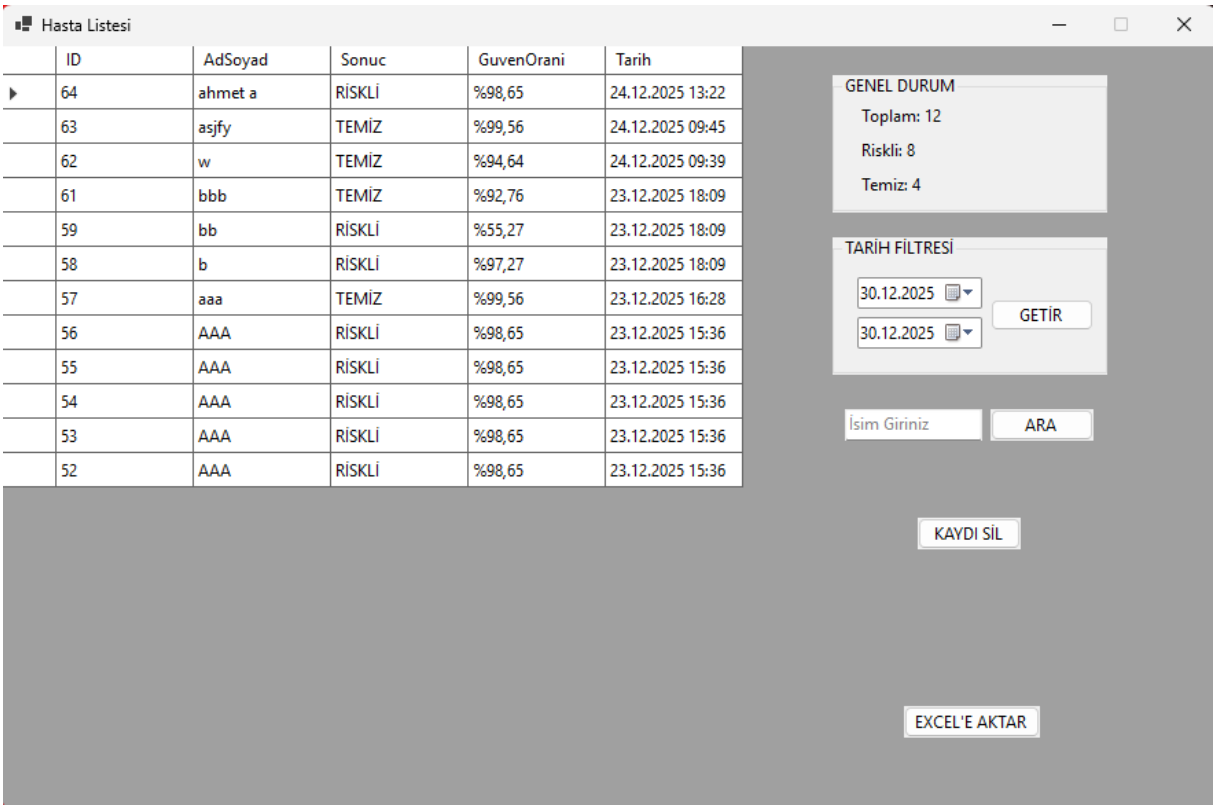
Şekil 1: Analiz Ekranı Arayüzü (Görüntü Yükleme, Tahmin ve Sonuç Gösterimi)

Bu ekrandaki iş akışı şöyledir:

- **Validasyon: Yüklenen dosyanın formatı ve hasta ismi kontrol edilir.**
- **Tahmin (Prediction): Görüntü işlenerek ML.NET motoruna gönderilir.**
- **Sonuç: Modelin tahmini (Riskli/Temiz) ve güven skoru ekrana yansıtılır.**

5.2. Hasta Takip ve İstatistik Ekranı (Form 2)

Verilerin yönetildiği, arama ve filtreleme işlemlerinin yapıldığı paneldir.



Şekil 2: Hasta Listesi, Arama Paneli ve İstatistik Göstergeleri

- **Arama Algoritması (Linear Search): Kullanıcı bir isim aradığında, yazılım veritabanına tekrar yük bindirmek yerine, bellekteki tablo üzerinde Doğrusal Arama algoritmasını kullanarak eşleşen kayıtları anlık olarak bulur.**
- **İstatistik Algoritması (Iterative Counting): Sağ üst panelde görülen "Toplam Riskli/Temiz" sayıları, tablodaki verilerin döngüsel olarak taranması ve koşullu sayımı ile hesaplanır.**
- **Modeless Form Yapısı: Bu ekran, ana ekranı kilitlemeyecek şekilde (Show() metodu ile) tasarlanmıştır. Böylece kullanıcı listeyi incelerken ana ekranda yeni analiz yapabilir.**

6. TEKNİK ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

Proje geliştirme sürecinde, özellikle raporlama modülünde teknik engellerle karşılaşılmış ve modern çözümler üretilmiştir.

6.1. Microsoft.Office.Interop Sorunu

İlk iterasyonda raporlama için "Microsoft.Office.Interop" kütüphanesi kullanılmıştır. Ancak bu yöntem, hedef bilgisayarda Excel'in yüklü olmasını zorunlu kıldığı için "Dosya Bulunamadı" ve sürüm hatası (System.IO.FileNotFoundException) vermiştir.

[BURAYA image_caf98a.jpg VEYA image_ca8d05.png RESMİNİ YAPIŞTIRIN]
Şekil 3: Geliştirme sürecinde karşılaşılan Interop kütüphanesi hatası.

6.2. Çözüm: ClosedXML Entegrasyonu

Bu sorunu kalıcı olarak çözmek için ClosedXML kütüphanesine geçiş yapılmıştır.

- **Bağımsızlık: Excel kurulu olma zorunluluğu ortadan kalkmıştır.**
- **Performans: XML tabanlı dosya oluşturma işlemi çok daha hızlıdır.**
- **Uygulama: Kod içerisinde AdjustToContents() algoritması kullanılarak, Excel sütun genişliklerinin içeriğe göre otomatik ayarlanması sağlanmıştır.**

---

7. VERİTABANI TASARIMI

Veri tutarlılığını sağlamak amacıyla KanserTakipDB veritabanı tasarlanmıştır. Veriler HastaAnalizleri tablosunda saklanmaktadır.

Sütun Adı	Veri Tipi	Açıklama
Id	int (Primary Key)	Benzersiz Kayıt No
AdSoyad	nvarchar(100)	Hasta Kimlik Bilgisi
Sonuc	nvarchar(50)	Yapay Zeka Kararı (RİSKLİ / TEMİZ)
GuvenOrani	nvarchar(10)	Analiz Kesinlik Yüzdesi
Tarih	datetime	İşlem Tarihi

Veri güvenliği için SQL sorgularında Parametreli Sorgu (Parameterized Query) yapısı kullanılarak SQL Injection saldırılarına karşı önlem alınmıştır.

8. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Bu çalışma kapsamında geliştirilen "Deri Kanseri Teşhis ve Hasta Takip Sistemi", derin öğrenme (Deep Learning) algoritmalarının masaüstü yazılım mimarisine başarılı bir şekilde entegre edilebileceğini somut verilerle ortaya koymuştur. Microsoft ML.NET teknolojisi kullanılarak eğitilen görüntü sınıflandırma modeli, dermatoskopik görüntüleri yüksek doğruluk oranıyla analiz ederek, klinik karar destek mekanizmalarının erişilebilirliğini artırmıştır.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, projenin en önemli kazanımlarından biri raporlama modülünde gerçekleştirilen optimizasyondur. Geliştirme sürecinde karşılaşılan "Microsoft.Office.Interop" kaynaklı sürüm ve bağımlılık sorunları, XML tabanlı ClosedXML kütüphanesine geçilerek kalıcı olarak çözülmüştür. Bu mimari değişiklik, sadece yazılımın taşınabilirliğini (portability) artırmakla kalmamış, aynı zamanda rapor oluşturma süresini belirgin ölçüde kısaltmıştır. Ayrıca, kullanıcı arayüzünde tercih edilen Modeless Form (Modal Olmayan Pencere) yapısı ve Observer tasarım desenine dayalı canlı veri güncelleme mekanizması, kullanıcı deneyimini (UX) en üst seviyeye taşımıştır.

Sağlık bilişimi perspektifinden bakıldığında, sistemin sunduğu saniyeler mertebesindeki analiz yeteneği, erken teşhis süreçlerinde hayati bir rol oynama potansiyeline sahiptir. Uzman hekimin görsel muayenesine ek olarak sağlanan "Yapay Zeka Görüşü" ve "Güven Skoru", yanlış teşhis (misdiagnosis) riskini minimize etmeyi hedeflemektedir. Verilerin SQL tabanlı güvenli bir yapıda arşivlenmesi ise hastanın tarihçesinin takibini kolaylaştırarak uzun vadeli tedavi planlamalarına veri tabanı oluşturmaktadır.

9. KAYNAKÇA

1. **Microsoft. (2024). *ML.NET Documentation: Image Classification API*. Erişim Adresi: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/machine-learning/**
2. **Tschandl, P., Rosendahl, C., & Kittler, H. (2018). *The HAM10000 dataset, a large collection of multi-source dermatoscopic images of common pigmented skin lesions*. Nature Scientific Data.**
3. **ClosedXML. (2024). *ClosedXML: The easy way to create Excel files in .NET*. GitHub Repository.**
4. **Codella, N. C., et al. (2018). *Skin Lesion Analysis Toward Melanoma Detection*. International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI).**
5. **Microsoft SQL Server. (2024). *Transact-SQL Reference (Database Engine)*. Microsoft Docs.**